

# レジスタンストレーニングにおける単眼動画の骨格推定とバーベル挙上速度を用いた RPE 推定とその妥当性検証

東京都立大学 システムデザイン研究科 情報科学域 横山研究室

M. Mamada (指導教員: Prof. Shohei Yokoyama)

## 1 研究背景

### パワーリフティングにおける RPE (Rating of Perceived Exertion)

自身の主観的運動強度を「あと何レップ余力があるか (RIR)」で申告する評価法。Zourdos et al. (2016) により提案され、競技現場で広く用いられている。

### 既存手法の限界

- RPE は主観的で個人差・経験差が大きく、初心者ほど精度が低い。
- 速度ベーストレーニング (VBT) はバーの速度から客観的に負荷を推定するが、フォーム崩れなどの質的变化を捉えられない。
- 単一モダリティ (IMU のみ or 動画のみ) では情報が不完全。

### 本研究の狙い

バー装着 IMU による挙上速度と、単眼動画からの骨格推定を統合し、客観的センサ情報から RPE を推定するマルチモーダル手法を提案・妥当性検証する。VBT 単独より高い精度、および従来にはないフォーム観点の情報を取り込むことを目指す。

表 1: パワーリフティング RPE スケール (Zourdos, 2016)

| RPE | 意味 (RIR: あと何レップ余力があるか)     |
|-----|----------------------------|
| 10  | 1RM。これ以上 1 レップも不可能 (RIR=0) |
| 9.5 | 1 レップの余力あり、ただしフォーム崩れ       |
| 9   | あと 1 レップの余力                |
| 8   | あと 2 レップの余力                |
| 7   | あと 3 レップの余力                |
| 6   | あと 4 ~ 6 レップの余力            |

## 2 提案手法

### システム全体構成

|                                                                                 |                                                       |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>① バー装着 IMU</b><br>M5StickC Plus<br>加速度 3 軸 + ジャイロ 3 軸<br>Wi-Fi (UDP) @ 100Hz | <b>② 側面カメラ</b><br>スマートフォン<br>単眼動画 @ 60fps<br>フル HD 以上 | <b>③ PC 受信・解析</b><br>リアルタイム受信<br>特徴量抽出<br>RPE 推定モデル |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

### 処理パイプライン

- IMU 特徴量抽出**  
鉛直加速度 az を積分して速度を推定。MPV, ピーク速度, RMS, Jerk, 速度低下率 (Velocity Loss) など全 19 次元。
- 骨格推定 (2 手法を比較)**  
① MediaPipe Pose (33 点): 高速・軽量、しかし遮蔽に脆弱  
② YOLO26 Pose (17 点): 遮蔽下で頑健、SOTA (2026 年 1 月)
- 特徴量ベクトル構築**  
IMU 19 次元 + Pose 5 次元 = 24 次元の試特徴量ベクトル。  
メタデータ (重量, レップ数, RPE ラベル) と紐付けて保存。
- RPE 推定モデル**  
① Linear (VBT 準拠ベースライン) ② Random Forest ③ Gradient Boosting  
評価: 被験者間 Leave-One-Subject-Out クロスバリデーション

## 3 実験

### 実験環境

- 種目: バックスクワット (60 ~ 95% 1RM)
- IMU: M5StickC Plus (MPU6886 内蔵、パーシャフト中央固定)
- カメラ: iPhone (側面視、60fps、フル HD)
- 通信: Wi-Fi (UDP) 100Hz サンプリング

### 実験プロトコル (先行研究 González-Badillo, 2010 に準拠)

- ウォームアップ後、段階的負荷 (60/70/80/90/95% 1RM)。
- 各セットを全力挙上、セット後 15 秒以内に RPE を聴取。
- IMU と動画を同期記録、CSV と MP4 で保存。

### 評価指標

MAE, RMSE,  $\pm 1$ RPE 以内ヒット率 (先行研究比較値: 93%)。  
検証戦略: 被験者間 Leave-One-Subject-Out クロスバリデーション。

## 4 結果 (中間報告)

### ① 骨格推定モデルの比較 (side-view 動画)

MediaPipe はバーベル・セーフティバーの遮蔽で破綻。YOLO26 への置換で頑健性が大幅に向上。

| 指標            | MediaPipe | YOLO26 | 改善     |
|---------------|-----------|--------|--------|
| 検出失敗率 (NaN 率) | 32%       | 6%     | ▼ 26pt |
| 体幹前傾の異常値率     | 32%       | 3%     | ▼ 29pt |
| 膝角度の異常値率      | 19%       | 2%     | ▼ 17pt |
| 左右非対称の異常値率    | 28%       | 5%     | ▼ 23pt |

### ② RPE 推定モデルの予備検証 (合成データ N=42, 3subjects)

被験者間 LOSO CV。パイプライン検証のための合成データによる予備結果。

| モデル                       | MAE  | RMSE | $\pm 1$ RPE 以内 |
|---------------------------|------|------|----------------|
| Linear (VBT 準拠ベースライン)     | 0.47 | 0.57 | 95.2%          |
| Random Forest (24 次元)     | 0.23 | 0.28 | 100%           |
| Gradient Boosting (24 次元) | 0.18 | 0.23 | 100%           |

### 現時点までの実装済み成果

- ✓ M5StickC + Wi-Fi(UDP) によるリアルタイム IMU 計測系
- ✓ MediaPipe / YOLO26 両骨格推定パイプラインとその比較評価
- ✓ 24 次元特徴量抽出とベースライン RPE 推定モデル (3 種)
- ✓ 被験者間 LOSO CV 評価フレームワークとメタデータ管理

## 5 まとめと今後の課題

### まとめ

- バー IMU と骨格推定を統合するマルチモーダル RPE 推定システムを設計・実装した。
- 単眼側面視動画において、MediaPipe Pose はバーベル遮蔽下で検出失敗率 32% と実用困難だったが、YOLO26 Pose への置換で 6% まで低減した (▼ 26pt)。
- 合成データを用いたパイプライン検証で、Gradient Boosting モデルが MAE=0.18,  $\pm 1$ RPE 以内 100% を達成した (被験者間 LOSO CV)。

### 今後の課題

- 実被験者データの収集 (N=10-15 を目標、倫理審査申請中)
- 撮影角度の最適化 (真横 vs 斜め 45 度の比較検証)
- IMU と動画の高精度時刻同期 (LED フラッシュ法の実装)
- Mean Propulsive Velocity (MPV) 等の追加特徴量による精度改善
- アブレーション研究 (IMU only vs Pose only vs 統合)
- 実運用を想定したリアルタイム推論・エッジ実装への発展